

---

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA**

**FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS**

---

**ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN**



**Asignatura: Trabajo Interdisciplinar**

---

**Sistema de Préstamos Universitarios: Modelo de Dominio y Arquitectura**

---

**Docente: Dra. Yessenia Deysi Yari Ramos**

**Estudiantes:**

- Peñalva Humire , Javier Alonzo
- Gutierrez Castilla, Carlos Enrique
  - Jara Arisaca, Daysi
- Gutierrez Castilla Carlos, Enrique

**Arequipa - Perú**

**2026**

# Índice general

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                | <b>1</b>  |
| 1.1. Objetivo general . . . . .                       | 1         |
| 1.2. Objetivos específicos . . . . .                  | 1         |
| 1.3. Base del análisis . . . . .                      | 2         |
| <b>2. Contexto del sistema</b>                        | <b>3</b>  |
| 2.1. Propósito y alcance . . . . .                    | 3         |
| 2.2. Exclusiones explícitas . . . . .                 | 4         |
| 2.3. Usuarios, roles y perfiles . . . . .             | 4         |
| 2.4. Flujo general del servicio . . . . .             | 5         |
| 2.5. Decisiones pendientes de validación . . . . .    | 5         |
| <b>3. Requisitos funcionales</b>                      | <b>7</b>  |
| 3.1. Resumen para la exposición . . . . .             | 7         |
| 3.2. Identidad, acceso y perfiles . . . . .           | 8         |
| 3.3. Catálogo e inventario . . . . .                  | 9         |
| 3.4. Políticas y tiempo de préstamo . . . . .         | 10        |
| 3.5. Reservas . . . . .                               | 10        |
| 3.6. Préstamos y devoluciones . . . . .               | 11        |
| 3.7. Garantías . . . . .                              | 12        |
| 3.8. Sanciones . . . . .                              | 13        |
| 3.9. Incidencias . . . . .                            | 13        |
| 3.10. Historial y reportes . . . . .                  | 14        |
| <b>4. Requisitos no funcionales</b>                   | <b>15</b> |
| 4.1. Persistencia y portabilidad . . . . .            | 15        |
| 4.2. Integridad referencial y transacciones . . . . . | 15        |
| 4.3. Validez de datos . . . . .                       | 15        |
| 4.4. Rendimiento . . . . .                            | 16        |
| 4.5. Seguridad y privacidad . . . . .                 | 16        |
| 4.6. Auditabilidad . . . . .                          | 16        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.7. Mantenibilidad . . . . .                                        | 16        |
| 4.8. Usabilidad . . . . .                                            | 16        |
| 4.9. Respaldo y recuperación . . . . .                               | 17        |
| 4.10. Consistencia temporal . . . . .                                | 17        |
| <b>5. Modelo de dominio</b>                                          | <b>18</b> |
| 5.1. Lectura del diagrama: del solicitante a la devolución . . . . . | 20        |
| 5.2. Relaciones y reglas que no deben romperse . . . . .             | 21        |
| 5.3. Mapa de contextos . . . . .                                     | 22        |
| <b>6. Modelo de dominio extendido: arquitectura en capas</b>         | <b>24</b> |
| 6.1. Responsabilidad de cada capa . . . . .                          | 26        |
| 6.2. Ejemplo para explicar el diagrama en el examen . . . . .        | 26        |
| 6.3. Vista complementaria de componentes . . . . .                   | 27        |
| <b>7. Conclusiones</b>                                               | <b>29</b> |

# Capítulo 1

## Introducción

La Escuela Profesional de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa requiere definir un sistema que permita organizar el préstamo de bienes de uso académico y recreativo bajo su custodia. El proyecto comprende exclusivamente libros, mesa de ping-pong, visor 3D, parlantes y carritos para robótica que la Escuela autorice para este servicio. No comprende el préstamo de computadoras ni la administración o el préstamo de recursos de laboratorios.

El problema que se busca atender es la necesidad de conocer qué bienes están disponibles, quién es responsable de cada préstamo, cuándo debe devolverlos y qué acciones corresponden ante un incumplimiento. Se plantea un registro centralizado de usuarios, inventario, reservas, entregas, devoluciones, garantías, sanciones e historial. No se presupone un diagnóstico del proceso actual de la Escuela; este deberá contrastarse con sus responsables.

### 1.1. Objetivo general

Especificar los requisitos, el modelo de dominio UML y su extensión a una arquitectura en capas para gestionar los préstamos de bienes de la Escuela, con control de disponibilidad, plazos, responsabilidades y trazabilidad.

### 1.2. Objetivos específicos

- Identificar los actores y sus permisos: estudiante, docente y administrador.
- Delimitar el inventario prestable y diferenciar cada tipo de bien de sus unidades físicas.
- Definir el ciclo de reserva, préstamo, renovación y devolución.

- Especificar políticas configurables, garantías y sanciones sin atribuir a la Escuela reglas aún no aprobadas.
- Establecer entidades, relaciones y restricciones que orienten el diseño posterior de la base de datos.
- Mostrar cómo las clases del dominio se organizan en paquetes y cómo interactúan con los casos de uso y la persistencia.

### 1.3. Base del análisis

El análisis parte de los requisitos del servicio y de los diagramas UML del repositorio: modelo de dominio, mapa de contextos y vista de arquitectura. Estos insumos identifican personas, vinculación académica, catálogo, inventario, políticas, reservas, préstamos, garantías, incidencias, sanciones y auditoría.

Los detalles operativos que la Escuela no ha confirmado se presentan como propuestas, no como normativa vigente. Los diagramas expresan un diseño propuesto: no prueban que las integraciones o tecnologías dibujadas ya existan. El informe presenta contexto, requisitos, modelo de dominio, extensión en capas y conclusiones.

# Capítulo 2

## Contexto del sistema

### 2.1. Propósito y alcance

El sistema centralizará las operaciones de préstamo de bienes de la Escuela. El término **bien** comprende libros, objetos recreativos y dispositivos; evita tratar todos los recursos como equipos electrónicos. Cada préstamo corresponde a una unidad física identificable y a un estudiante o docente responsable.

| Tipo de bien          | Identificación y detalle                                                    | Consideración de uso                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Libro                 | Código por ejemplar; título, autor, edición e ISBN si existe.               | El ISBN identifica una edición, no cada ejemplar.                       |
| Mesa de ping-pong     | Código de inventario, ubicación y accesorios entregados, si corresponde.    | Se propone uso en su ubicación mediante turnos con inicio y fin.        |
| Visor 3D              | Código de inventario; marca, modelo, serie y accesorios cuando corresponda. | Verificación del estado y componentes en entrega y devolución.          |
| Parlante              | Código por unidad; marca, modelo, serie y accesorios cuando corresponda.    | Registro de cables u otros componentes que integren la unidad.          |
| Carrito para robótica | Código por unidad; modelo y componentes incluidos.                          | Solo unidades habilitadas por la Escuela y no adscritas a laboratorios. |

Tabla 2.1: Bienes comprendidos en el proyecto

Se incluyen el registro de personas y cuentas, la consulta del catálogo, el control de inventario, las reservas, la autorización y registro de préstamos, las devoluciones, las renovaciones permitidas, las garantías, las incidencias, las sanciones y el historial de operaciones.

## 2.2. Exclusiones explícitas

- Préstamo de computadoras de escritorio o portátiles.
- Reserva o administración de laboratorios y préstamo de sus equipos, materiales o instalaciones. Esta exclusión también se aplica a un visor, parlante o carrito adscrito a un laboratorio.
- Otros tipos de bienes distintos de los cinco definidos, salvo una ampliación de alcance aprobada posteriormente.
- Préstamos a personas externas y operación para otras escuelas o sedes.
- Procesamiento de pagos en línea, integración con ERP, autenticación institucional externa y notificaciones por correo en esta versión.

El estado *mantenimiento* solo indicará que un bien no puede prestarse; no implica desarrollar un sistema de gestión de talleres o laboratorios.

## 2.3. Usuarios, roles y perfiles

Se consideran tres roles base: estudiante, docente y personal administrativo. Una persona puede registrarse antes de contar con acceso; para reservar o recibir un préstamo debe tener una cuenta activa y un perfil habilitado. El diagrama de dominio también contempla atribuciones administrativas: representan permisos operativos que la Escuela puede otorgar a personal autorizado, sin cambiar su rol base.

### 2.3.1. Administrador

Es el responsable operativo del servicio y debe contar con atribución vigente. Registra personas y cuentas, mantiene el inventario, configura políticas aprobadas, confirma o rechaza reservas, autoriza entregas y renovaciones, registra devoluciones, administra garantías e incidencias y resuelve sanciones. Puede consultar el historial general y los reportes. El personal administrativo no solicita préstamos personales en esta versión.

### 2.3.2. Docente

Puede consultar disponibilidad, solicitar reservas, recibir bienes autorizados, pedir renovaciones y consultar sus préstamos, garantías y sanciones. Su perfil registra código institucional, especialidad y vinculación con la Escuela. Los límites de cantidad, plazo y garantía dependen de las políticas aprobadas, no de valores fijos incorporados al programa.

### 2.3.3. Estudiante

Puede consultar disponibilidad, solicitar reservas, recibir bienes autorizados, pedir renovaciones y consultar su historial. Su perfil registra código universitario único, programa y semestre según el plan de estudios vigente. No puede autorizar entregas, alterar el inventario ni modificar sanciones.

## 2.4. Flujo general del servicio

1. El estudiante o docente consulta el inventario y los intervalos disponibles.
2. Puede solicitar una reserva para una unidad y un intervalo futuro; el administrador verifica las condiciones y la confirma o rechaza.
3. En la entrega, con o sin reserva previa, el administrador valida cuenta, perfil, disponibilidad, límites, sanciones y garantía exigible.
4. El sistema registra el préstamo y la política aplicada; la unidad pasa a estar prestada. Para la mesa, la entrega representa la habilitación del uso en el lugar autorizado.
5. Si procede una renovación, se valida el nuevo intervalo y se conserva el historial de plazos.
6. Al finalizar el uso, el administrador registra la devolución y revisa el bien y sus accesorios. Según su condición, la unidad queda disponible, en mantenimiento o de baja.
7. Se cierra o devuelve la garantía según corresponda, se registran incidencias y se determinan las sanciones aplicables. Todas las operaciones quedan en el historial.

## 2.5. Decisiones pendientes de validación

Los siguientes puntos deben acordarse con la Escuela antes de implementar o poner en servicio el sistema:

- Cantidad máxima de préstamos simultáneos por rol, duración por tipo de bien, horarios y número de renovaciones. Los apuntes no fijan valores numéricos.
- Confirmación del uso de la mesa de ping-pong en su ubicación y de las modalidades de uso o retiro de los demás bienes. Los turnos por horas son una propuesta, no una regla institucional verificada.

- Tipos de garantía autorizados, custodia y condiciones de liberación. No se presume autorización para retener DNI u otros documentos personales.
- Existencia y cuantía de multas, periodos de bloqueo, tolerancias y procedimiento de apelación. No se aplicarán cobros sin una política aprobada.
- Vigencia de perfiles, verificación de matrícula y condiciones académicas, responsables operativos y procedimiento ante bienes perdidos.
- Autoridad para otorgar o delegar atribuciones administrativas y criterios para revocarlas. Ningún estudiante puede recibirlas.
- Plataforma de despliegue, volumen de uso, respaldos y plazos de conservación de datos personales e historial.

Como simplificación de esta versión se propone una sola cuenta y un solo rol base por persona, una unidad por préstamo y como máximo una garantía por préstamo. El registro de varias unidades requiere operaciones individuales, todas sujetas al límite total del solicitante.

# Capítulo 3

## Requisitos funcionales

Los requisitos describen comportamientos verificables. Se conservan los identificadores RF-001 a RF-026 del borrador y se añaden requisitos para completar autenticación, estados, renovaciones e historial personal. Las condiciones configurables requieren aprobación conforme a la sección 2.5.

### 3.1. Resumen para la exposición

| Necesidad                    | Requisitos                 | Contextos del modelo UML                                       |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Identificar y habilitar      | RF-001–004, RF-027         | Identidad y acceso (BC-01); vinculación académica (BC-02).     |
| Describir y ubicar bienes    | RF-005–008, RF-029         | Catálogo e inventario (BC-03).                                 |
| Definir reglas y reservar    | RF-009–013                 | Políticas (BC-04); reservas (BC-05).                           |
| Entregar, renovar y devolver | RF-014–017, RF-028, RF-030 | Préstamos (BC-06), con consulta de BC-03 a BC-05.              |
| Responder y dar seguimiento  | RF-018–026, RF-031         | Garantías, incidencias, sanciones y auditoría (BC-07 a BC-10). |

Tabla 3.1: Del requisito a las clases agrupadas por contexto

Por ejemplo, RF-015 exige verificar el cupo y la disponibilidad al entregar: `ValidadorEntrega` expresa esas reglas y `GestionarPrestamo` coordina su aplicación, como muestra el capítulo 6.

## 3.2. Identidad, acceso y perfiles

### 3.2.1. Registro de personas

**RF-001.** El administrador debe poder registrar personas vinculadas a la Escuela con documento de identidad único, nombre completo, correo y datos de contacto. Debe poder desactivarlas sin eliminar sus operaciones históricas. Desactivar una persona desactiva también su cuenta e invalida sus sesiones; las devoluciones y obligaciones pendientes siguen siendo gestionables por el administrador. No se admitirán documentos duplicados.

### 3.2.2. Cuentas de usuario

**RF-002.** Una persona registrada puede tener cero o una cuenta; cada cuenta pertenece a exactamente una persona. La cuenta debe contener nombre de usuario único, hash de contraseña y estado activo o inactivo. Una cuenta activa requiere una persona activa. La desactivación impide nuevos accesos y nuevas solicitudes, pero no impide al administrador registrar devoluciones o resolver obligaciones existentes.

### 3.2.3. Asignación de roles

**RF-003.** Cada persona con cuenta debe tener un rol base: personal administrativo, docente o estudiante. Solo el personal autorizado puede asignar roles y atribuciones administrativas. Un estudiante nunca recibe atribuciones administrativas; ningún solicitante debe acceder a registros privados de otras personas. El otorgamiento y la delegación requieren autorización institucional previa.

### 3.2.4. Perfiles por rol

**RF-004.** Una cuenta estudiante debe tener un perfil con código universitario único, programa y semestre válido para su plan de estudios. Una cuenta docente debe tener un perfil con código institucional único, especialidad y vinculación con la Escuela. Un cambio de rol debe validar el perfil correspondiente y no alterar el historial previo.

### 3.2.5. Autenticación y cierre de sesión

**RF-027.** El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión. Debe rechazar credenciales inválidas o cuentas inactivas y verificar los permisos en cada operación, no solo en la interfaz.

### 3.3. Catálogo e inventario

#### 3.3.1. Tipos y fichas de bienes

**RF-005.** El catálogo debe distinguir los tipos libro, mesa de ping-pong, visor 3D, parlante y carrito para robótica. Cada ficha contiene nombre, tipo y descripción; sus características definidas por tipo permiten registrar título, autor, edición e ISBN para libros, o marca y modelo para dispositivos. El modelo admite nuevas categorías y características, pero solo esos cinco tipos se habilitan en este alcance: no se incorporan computadoras ni recursos adscritos a laboratorios al inventario prestable.

#### 3.3.2. Unidades físicas

**RF-006.** Cada unidad debe tener un código de inventario obligatorio y único, referencia a su ficha de bien, adscripción o custodia institucional, ubicación, condición física, accesorios y observaciones. Solo se admite una unidad bajo custodia de la Escuela y no adscrita a laboratorios; su ubicación física no sustituye esa verificación. La serie y la fecha de adquisición son opcionales si no se conocen o no aplican. La serie, cuando se registre, se controla junto con marca y modelo para evitar duplicados. Varios ejemplares de un libro pueden compartir ISBN, pero no código de inventario.

#### 3.3.3. Estados del inventario

**RF-007.** Cada unidad debe tener uno de estos estados: disponible, prestada, mantenimiento o baja. Solo una unidad disponible puede entregarse. Una reserva futura no cambia por sí sola el estado físico actual, pero debe bloquear entregas incompatibles con el intervalo confirmado.

#### 3.3.4. Baja y conservación del historial

**RF-008.** El administrador debe poder dar de baja una unidad indicando fecha y motivo, sin eliminar reservas o préstamos históricos. No puede darla de baja con un préstamo abierto, salvo mediante el cierre por pérdida previsto en RF-028. Debe cancelar las reservas futuras afectadas con registro del motivo.

#### 3.3.5. Consulta de disponibilidad

**RF-029.** Los usuarios deben poder buscar bienes por tipo, nombre y código, y consultar disponibilidad para un intervalo de fecha y hora. La consulta debe considerar estado físico, préstamos abiertos y reservas confirmadas. Los datos de otros solicitantes no deben mostrarse en la vista de disponibilidad.

## 3.4. Políticas y tiempo de préstamo

### 3.4.1. Políticas configurables

**RF-009.** El administrador debe poder configurar políticas aprobadas con límite total de unidades simultáneas por rol, duración máxima y unidad de tiempo (horas o días), modalidades de uso, garantía exigible, permiso y límite de renovaciones, tolerancia de retraso y tarifa por día de retraso, que puede ser cero. El límite simultáneo se cuenta sobre todos los préstamos abiertos del solicitante, incluidos los vencidos.

### 3.4.2. Selección y vigencia de políticas

**RF-010.** La duración, garantía, modalidad, renovación, tolerancia, tarifa y reglas de bloqueo y liberación de garantía se resuelven por prioridad: política de rol y tipo de bien, política de rol y, en su defecto, política general. El límite total de unidades se obtiene solo de la política de rol o general; una excepción por tipo no puede aumentarlo. No puede haber dos versiones vigentes del mismo alcance al mismo tiempo. Si falta una política aprobada aplicable, se rechaza la operación. Cada préstamo conserva la versión y las condiciones aplicadas, sin modificaciones retroactivas.

## 3.5. Reservas

### 3.5.1. Solicitud anticipada

**RF-011.** Un estudiante o docente activo debe poder solicitar una reserva para una unidad, con inicio futuro, fin estrictamente posterior e indicación del uso previsto. Se deben validar perfil, política y ausencia de bloqueo vigente. La solicitud queda pendiente hasta la decisión del administrador.

### 3.5.2. Estados y confirmación

**RF-012.** La reserva debe tener estado pendiente, confirmada, rechazada, cancelada, atendida o vencida. El administrador confirma o rechaza una pendiente y registra el motivo del rechazo. El titular o el administrador puede cancelar una pendiente o confirmada antes de la entrega. Una reserva pendiente o confirmada que alcanza su fin sin entrega pasa a vencida. Solo las confirmadas bloquean intervalos; su confirmación debe impedir solapamientos para la misma unidad y evitar que se supere el límite total del solicitante en cualquier instante del intervalo, considerando sus reservas confirmadas y préstamos abiertos.

### 3.5.3. Conversión en préstamo

**RF-013.** Durante el intervalo confirmado, el administrador debe poder generar un único préstamo desde la reserva, sin volver a ingresar solicitante y unidad. Debe revalidar las condiciones de entrega de RF-015, mantener como máximo el fin reservado y marcar la reserva como atendida en la misma transacción. Una reserva cancelada, rechazada, vencida o atendida no puede originar otro préstamo.

## 3.6. Préstamos y devoluciones

### 3.6.1. Registro de entrega

**RF-014.** El administrador debe registrar cada entrega, con o sin reserva previa: solicitante, administrador que autoriza, unidad, fecha y hora, vencimiento acordado, modalidad de uso, condición y accesorios entregados, condiciones de política aplicadas y reserva de origen si existe. Para el uso en sitio se registra el inicio de la responsabilidad sobre el bien, sin simular un traslado.

### 3.6.2. Validación de la entrega

**RF-015.** Antes de registrar el préstamo, el sistema debe validar cuenta y perfil activos del solicitante, rol habilitado, ausencia de bloqueo, unidad disponible, política aprobada, plazo, cupo total y garantía requerida. Debe comprobar que el intervalo no se solape con reservas confirmadas de la unidad, salvo su propia reserva de origen, y que el solicitante conserve cupo durante todo el intervalo, considerando otras reservas confirmadas. La validación y el cambio de estado deben ser atómicos para impedir dobles entregas.

### 3.6.3. Duración y vencimiento

**RF-016.** Cada préstamo debe registrar inicio y vencimiento con fecha y hora; el vencimiento debe ser estrictamente posterior al inicio y no exceder la duración permitida. El sistema debe identificar como vencido todo préstamo no cerrado cuyo plazo haya expirado. La tolerancia para sanciones no modifica el vencimiento ni libera la unidad.

### 3.6.4. Devolución e inspección

**RF-017.** El administrador debe registrar fecha y hora real de devolución, condición y accesorios recibidos. El préstamo pasa a devuelto y la unidad a disponible si está apta, a mantenimiento si requiere revisión o a baja si se autoriza su retiro con motivo registrado. Un daño no puede dejar el bien disponible automáticamente. Si queda fuera

de servicio, se deben cancelar las reservas afectadas. Se evalúa el retraso y se gestiona la garantía sin duplicar el cierre.

### 3.6.5. Estados del préstamo y pérdida

**RF-028.** Los estados son activo, vencido, devuelto y cerrado por pérdida. Activo y vencido son estados abiertos y consumen cupo. Un préstamo abierto puede terminar por devolución o por pérdida confirmada por el administrador. En este último caso se exige una incidencia, motivo y fecha de cierre; la fecha real de devolución queda vacía, la unidad pasa a baja y se cancelan sus reservas futuras. Cerrar el préstamo no elimina sanciones ni garantías pendientes.

### 3.6.6. Renovación

**RF-030.** El titular puede solicitar una renovación y el administrador autorizarla antes del vencimiento. Se deben validar cuenta, perfil, ausencia de bloqueo, condiciones de renovación conservadas en el préstamo, número de renovaciones y ausencia de conflictos de unidad o cupo en el intervalo ampliado. Cada extensión se mide desde el vencimiento anterior y utiliza como tope la duración máxima conservada de la política del préstamo. Se registran vencimiento anterior, nuevo vencimiento, solicitante, administrador y fecha; no se crea otro préstamo ni se borra el plazo previo.

## 3.7. Garantías

### 3.7.1. Registro de garantía

**RF-018.** Cuando la política lo exija, el préstamo debe contar con una garantía registrada antes de completar la entrega. Se registra tipo autorizado, descripción o referencia del compromiso, responsable de recepción y fecha. Puede ser un bien en custodia o un compromiso firmado, si la Escuela lo autoriza. La identificación del solicitante no implica retener su DNI. Se permite como máximo una garantía por préstamo.

### 3.7.2. Ciclo de la garantía

**RF-019.** La garantía debe tener estado vigente, liberada o perdida. Vigente significa custodia o compromiso activo; liberada registra la devolución del bien o el cierre del compromiso, con fecha y responsable. Perdida solo aplica a una garantía física y exige registrar una incidencia. Las condiciones de liberación deben seguir la política aprobada y quedar auditadas.

## 3.8. Sanciones

### 3.8.1. Registro de incumplimientos

**RF-020.** El sistema debe registrar sanciones vinculadas a un préstamo por retraso, daño, pérdida u otro motivo justificado. Se debe identificar al solicitante sancionado, motivo, fundamento de la política, monto si corresponde, periodo de bloqueo si corresponde y responsable del registro. Los montos y duraciones no pueden ser negativos. Una incidencia no implica por sí sola una multa.

### 3.8.2. Cumplimiento y apelación

**RF-021.** Las sanciones deben tener estado pendiente, apelada, cumplida o anulada. El administrador registra apelación, resolución y evidencia de cumplimiento. El pago, si corresponde, se registra como un dato separado y no extingue por sí solo un bloqueo temporal. Solo se marca cumplida cuando se satisfacen todas las obligaciones; la anulación exige motivo. Una apelación no suspende automáticamente el bloqueo, salvo decisión registrada conforme a la política. No se procesan pagos en línea.

### 3.8.3. Cálculo de retraso

**RF-022.** Al devolver un bien o cerrar un préstamo por pérdida, el sistema debe evaluar el retraso utilizando las condiciones conservadas del préstamo. Como regla de cálculo propuesta, sujeta a aprobación, se toma el exceso sobre el vencimiento descontando la tolerancia y se redondea hacia arriba a días de 24 horas. Si  $\Delta$  es ese exceso en horas y  $m$  es la tarifa aprobada por día, entonces:

$$d = \left\lceil \frac{\max(0, \Delta)}{24} \right\rceil, \quad \text{monto por retraso} = m \cdot d.$$

Debe existir como máximo una sanción automática de retraso por préstamo. Si no existe una multa aprobada, no se genera cobro; se registra el retraso y solo se aplican las restricciones autorizadas. El cálculo debe usar el vencimiento vigente después de renovaciones.

## 3.9. Incidencias

### 3.9.1. Registro de anomalías

**RF-023.** El administrador debe poder registrar incidencias asociadas a un préstamo: daño, pérdida del bien, falta de accesorios, retraso prolongado o pérdida de garantía.

Se registra descripción, fecha, informante y responsable del registro. También pueden registrarse durante la inspección de devolución.

### **3.9.2. Resolución**

**RF-024.** Una incidencia debe tener estado abierta o resuelta. Para resolverla, el administrador debe registrar acción correctiva, fecha y responsable. Resolver una incidencia no elimina su historial ni marca automáticamente una sanción como cumplida.

## **3.10. Historial y reportes**

### **3.10.1. Trazabilidad de operaciones**

**RF-025.** El sistema debe registrar altas, cambios de perfil o política, cambios de estado, reservas, entregas, renovaciones, devoluciones, garantías y sanciones. Cada evento contiene actor (usuario o proceso automático), acción, entidad y registro afectados, fecha y hora, resultado y detalle suficiente para reconstruir la operación. No se deben registrar contraseñas ni secretos de sesión.

### **3.10.2. Consulta administrativa**

**RF-026.** El administrador debe poder consultar historial y reportes de inventario, préstamos activos o vencidos, reservas próximas y sanciones pendientes. Debe poder filtrar por usuario, bien, periodo y acción, sin modificar los eventos consultados.

### **3.10.3. Historial personal**

**RF-031.** El estudiante o docente debe poder consultar exclusivamente sus reservas, préstamos, vencimientos, renovaciones, garantías y sanciones, incluyendo su estado actual. Los datos deben coincidir con los registros operativos y actualizarse tras cada operación confirmada.

# Capítulo 4

## Requisitos no funcionales

Estos requisitos constituyen criterios de calidad propuestos. Las metas de carga, recuperación y conservación requieren validación antes del despliegue.

### 4.1. Persistencia y portabilidad

**RNF-001.** Los registros deben persistir en una base de datos relacional y mantenerse tras reiniciar la aplicación. SQLite se propone para un prototipo local; no es una exigencia derivada de los apuntes. Si se necesita un despliegue compartido con mayor concurrencia, se evaluará PostgreSQL antes de seleccionar la arquitectura definitiva.

### 4.2. Integridad referencial y transacciones

**RNF-002.** Deben definirse claves foráneas y transacciones para las operaciones que cambian préstamo, unidad, reserva, garantía e historial. En SQLite se debe activar `PRAGMA foreign_keys = ON` en cada conexión; esta instrucción no corresponde a PostgreSQL. Como prueba de concurrencia, dos entregas simultáneas de una misma unidad deben producir exactamente un préstamo confirmado. También se debe probar que dos operaciones simultáneas no excedan el cupo de una persona ni confirmen reservas incompatibles.

### 4.3. Validez de datos

**RNF-003.** El esquema debe usar restricciones `CHECK`, `UNIQUE` y `NOT NULL` cuando correspondan. Las reglas que dependen de varios registros, como solapamientos y cupos, deben validarse dentro de la transacción mediante mecanismos apropiados al motor. Deben rechazarse códigos duplicados, intervalos vacíos o invertidos, montos negativos y referencias inexistentes.

## 4.4. Rendimiento

**RNF-004.** Como meta inicial de prueba, el 95 % de las consultas de catálogo, disponibilidad, vencimientos e historial debe responder en un máximo de dos segundos, con 1000 unidades, 10 000 préstamos históricos y diez sesiones concurrentes. El entorno de ensayo debe documentarse y la meta debe revisarse con la Escuela. Se requieren índices en campos de búsqueda y relaciones frecuentes.

## 4.5. Seguridad y privacidad

**RNF-005.** Las contraseñas deben almacenarse con una función de derivación apropiada, como Argon2id o bcrypt, con sal individual y parámetros documentados; nunca en texto plano ni con cifrado reversible. El sistema debe limitar intentos de acceso, invalidar sesiones al cerrar sesión o desactivar una cuenta y verificar autorización sobre cada registro. Si se accede por red, debe utilizar HTTPS. Los datos personales y las garantías solo deben ser visibles para el titular y el personal autorizado.

## 4.6. Auditabilidad

**RNF-006.** La aplicación no debe permitir editar ni eliminar eventos del historial, ni siquiera desde el rol administrador del servicio. Cada cambio de negocio confirmado y su evento deben persistir en la misma transacción. Esta protección no equivale a inmutabilidad absoluta frente a quien controla el archivo o servidor de base de datos; los permisos del sistema operativo y los respaldos deben complementar el control. Las rectificaciones se registran como nuevos eventos.

## 4.7. Mantenibilidad

**RNF-007.** Las reglas de préstamo deben separarse de la interfaz y parametrizarse sin modificar código. El modelo lógico debe mantenerse independiente del motor en lo posible, documentando las diferencias de migración de tipos, restricciones y concurrencia. Un cambio de política debe generar una nueva versión y conservar las condiciones de operaciones anteriores.

## 4.8. Usabilidad

**RNF-008.** La interfaz debe estar en español, mostrar fechas, horas y estados sin ambigüedad y explicar por qué una solicitud no puede procesarse. Si se implementa como aplicación web, las vistas principales deben ser utilizables en escritorio y móvil,

con navegación por teclado y etiquetas en formularios. Las acciones de baja, cierre por pérdida y anulación de sanción requieren confirmación explícita.

## 4.9. Respaldo y recuperación

**RNF-009.** Debe existir un procedimiento de respaldo consistente, acceso restringido y restauración comprobada. Para el prototipo se propone un respaldo diario y una prueba de restauración previa a la entrega; la Escuela debe aprobar la pérdida de datos y el tiempo de recuperación tolerables. Una restauración debe conservar relaciones, préstamos abiertos e historial sin registros huérfanos.

## 4.10. Consistencia temporal

**RNF-010.** El sistema debe utilizar una fuente de tiempo coherente para vencimientos, reservas y sanciones. Debe almacenar instantes de forma consistente y mostrarlos en la zona horaria de Arequipa (**America/Lima**). Los intervalos se tratarán como  $[inicio, fin)$ : un turno puede comenzar cuando termina otro, sujeto a verificación de devolución y condición del bien.

# Capítulo 5

## Modelo de dominio

El modelo de dominio describe **qué conceptos existen y qué reglas los relacionan**; no describe pantallas ni tablas. La figura 5.1 es el diagrama de clases UML de referencia. Sus paquetes BC (*bounded contexts* o contextos delimitados) separan responsabilidades; el núcleo compartido reúne identificadores y objetos de valor como **IntervaloTiempo** y **Dinero**. Una clase marcada como *agregado raíz* controla cambios que deben mantenerse consistentes dentro de su límite.



## 5.1. Lectura del diagrama: del solicitante a la devolución

1. **Identidad y acceso (BC-01) y vinculación académica (BC-02):** *Persona* identifica al miembro de la Escuela; *Cuenta* gestiona su acceso y el perfil describe su condición. El diagrama modela *RecordAcademico* y *Matricula* para consultar la situación estudiantil. Como esta consulta no está confirmada para la primera versión, la verificación puede hacerse con datos registrados por el administrador; la conexión institucional queda como extensión.
2. **Catálogo e inventario (BC-03):** *TipoBien* define la clase de recurso, *FichaBien* describe el título o modelo y *UnidadFisica* identifica el ejemplar con código de inventario propio. *CategoriaBien*, *CaracteristicaDefinida* y *ValorCaracteristica* permiten ampliar la descripción sin cambiar el esquema conceptual. En el alcance de este examen solo se habilitan los cinco tipos enumerados en el capítulo 2; la flexibilidad del diagrama no autoriza incorporar equipos de laboratorio.
3. **Políticas (BC-04):** *PoliticaPrestamo* determina cupo, plazo, modalidad y garantía. *PoliticaAplicada* guarda una copia inmutable de las condiciones usadas; así, cambiar una regla mañana no modifica un préstamo de ayer. El criterio por condición académica aparece en el diagrama como extensión sujeta a aprobación.
4. **Operación principal (BC-05 y BC-06):** *Reserva* solicita una unidad para un intervalo; solo al confirmarse bloquea ese intervalo. *Prestamo* registra una entrega concreta y una fecha de vencimiento. *Renovacion* amplía el plazo sin crear otro préstamo; *ActaEntrega* y *ActaDevolucion* conservan la condición y accesorios observados.
5. **Cierre y seguimiento (BC-07 a BC-10):** *Garantia* respalda el préstamo si la política la exige; *Incidencia* documenta daño o pérdida; *Sancion* registra una consecuencia solo si hay fundamento aprobado. *EventoHistorial* permite reconstruir quién hizo qué y cuándo.

La figura 5.2 amplía el contexto de préstamos del diagrama general. Permite distinguir el agregado *Prestamo*, su secuencia de *Renovacion* y las actas que registran la entrega y la devolución.

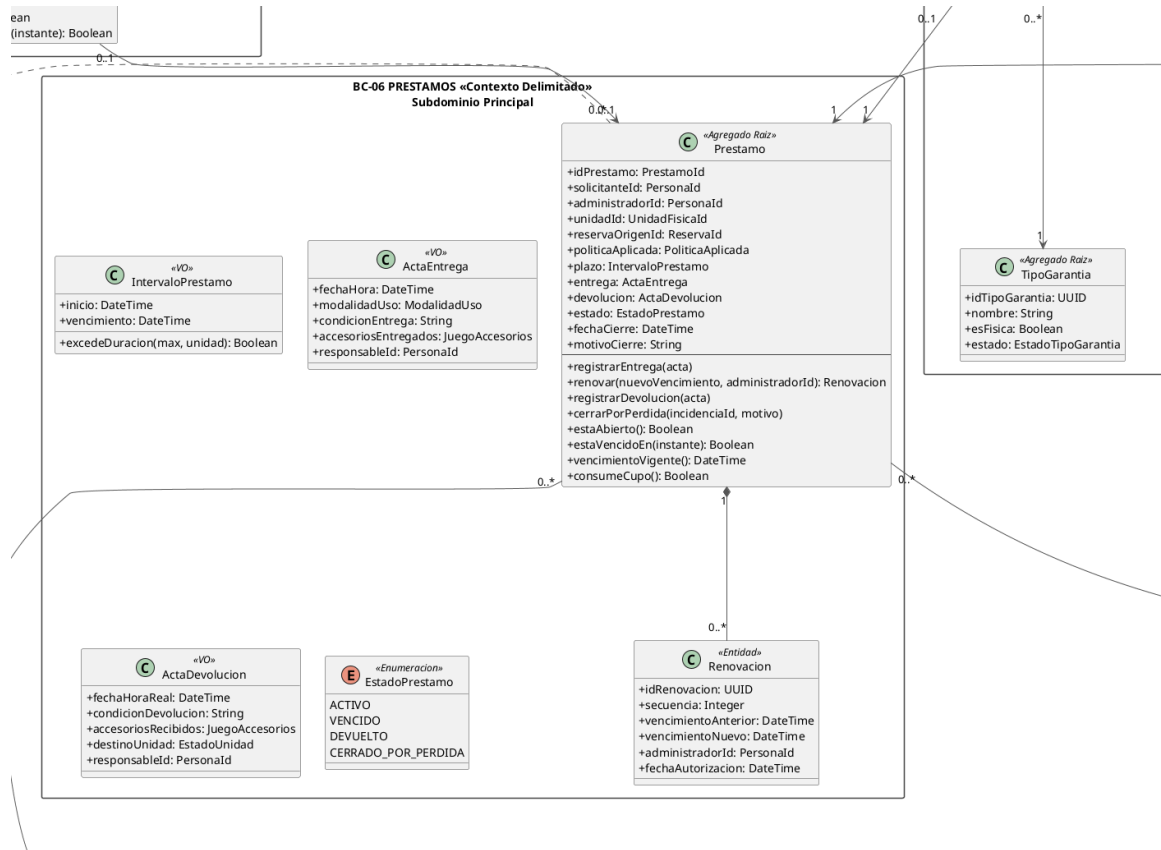


Figura 5.2: Detalle de BC-06 extraído del modelo de dominio.

## 5.2. Relaciones y reglas que no deben romperse

Una *FichaBien* describe muchas *UnidadFisica*, pero cada unidad pertenece a una sola ficha. Una unidad puede aparecer en muchos préstamos históricos, **nunca en dos préstamos abiertos simultáneos**. Una reserva puede originar a lo sumo un préstamo; un préstamo puede nacer sin reserva. Cada préstamo tiene un solicitante, una unidad y un administrador que autoriza; puede incluir renovaciones e incidencias, y una garantía como máximo según el alcance definido. La fecha de devolución no puede preceder a la entrega.

Dos intervalos  $[i_1, f_1)$  y  $[i_2, f_2)$  se solapan cuando  $i_1 < f_2$  y  $i_2 < f_1$ . Al confirmar una reserva, entregar o renovar, el sistema vuelve a comprobar **disponibilidad de la unidad y cupo del solicitante en una transacción**. El vencimiento no libera la unidad: sigue prestada hasta la devolución o el cierre por pérdida. Una incidencia no crea automáticamente una sanción.

El diagrama separa el rol base de la persona de una *AtribucionAdministrativa* delegable. Para este alcance, los permisos administrativos solo se otorgan a personal autorizado por la Escuela; un estudiante no puede recibirlos. La delegación y sus reglas detalladas requieren validación antes de implementarse.

### 5.3. Mapa de contextos

La figura 5.3 presenta los mismos diez contextos agrupados en principal, soporte y genérico. Las flechas indican quién provee información a quién la consume: por ejemplo, catálogo aporta la identidad de la unidad a reservas y préstamos; políticas aporta las condiciones de uso. **Estos contextos no equivalen a capas técnicas:** cada uno conserva sus conceptos cuando se organiza el software en presentación, aplicación, dominio e infraestructura.

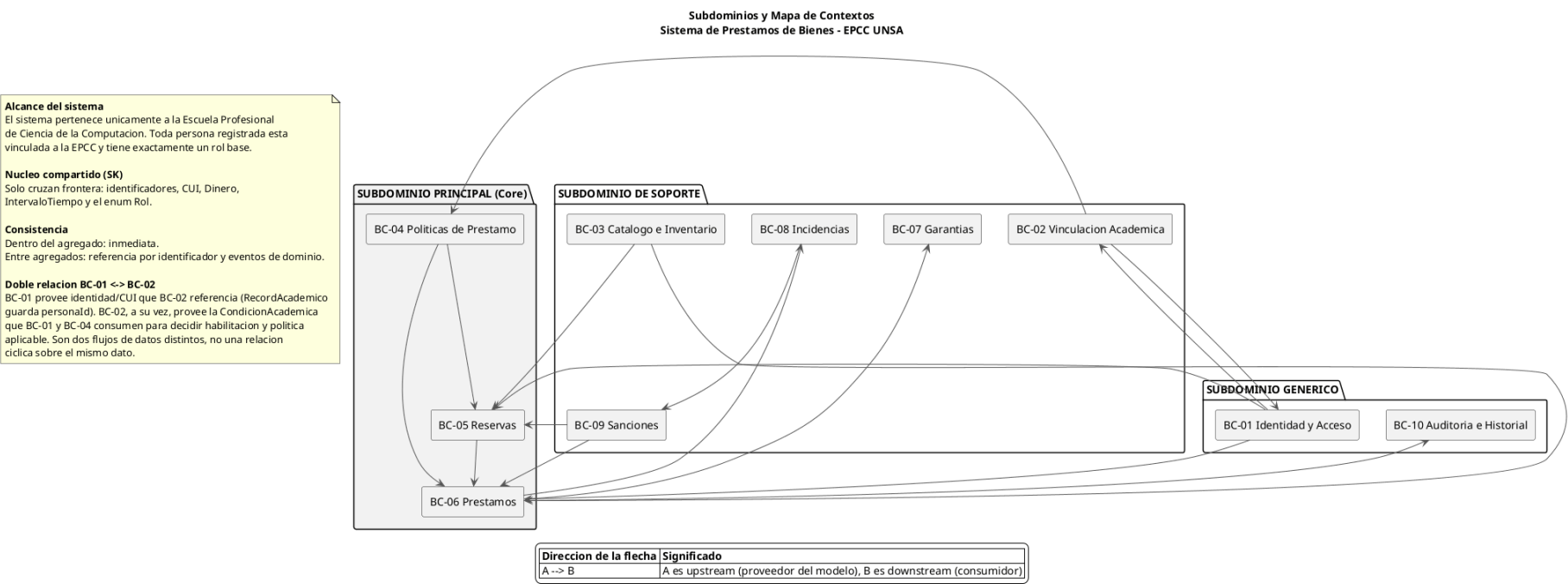


Figura 5.3: Subdominios y flujo de información entre contextos. Fuente: assets/mapa-de-contextos.png.

## Capítulo 6

# Modelo de dominio extendido: arquitectura en capas

El diagrama de clases del capítulo 5 responde *qué representa el sistema*. Su extensión, en la figura 6.1, responde *dónde vive cada responsabilidad y de quién depende*. Es un diagrama UML de **paquetes y clases**: conserva las clases `UnidadFisica`, `PoliticaPrestamo`, `Reserva` y `Prestamo` del dominio, y agrega controladores, casos de uso, contratos e implementaciones. La figura muestra una selección representativa, no todas las clases del modelo original.

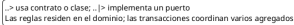


Figura 6.1: Extensión UML: paquetes y clases en cuatro capas. Fuente editable: `codigo_puml/arquitectura-paquetes-clases.puml`.

## 6.1. Responsabilidad de cada capa

**Presentación.** Recibe solicitudes, valida el formato de los datos y muestra el resultado.

`ReservaController` y `PrestamoController` delegan las decisiones: no calculan cupos ni sanciones.

**Aplicación.** `GestionarReserva` y `GestionarPrestamo` coordinan cada caso de uso: obtienen datos, invocan reglas y registran cambios. `UnidadDeTrabajo` define el límite transaccional para confirmar juntos reserva, préstamo, estado de unidad e historial cuando corresponde.

**Dominio.** Los contextos BC-03 a BC-06 conservan las clases del modelo original. `ValidadorEntrega` comprueba disponibilidad y cupo con la política aplicable. Los repositorios son *interfaces*: expresan lo que necesita el negocio sin acoplarlo a una base de datos concreta. Los demás contextos (identidad, garantías, incidencias, sanciones y auditoría) siguen el mismo criterio.

**Infraestructura.** Los adaptadores SQL implementan esos contratos y acceden al almacenamiento. `TransaccionSQL` implementa el límite transaccional. Aquí se resuelve el bloqueo o aislamiento necesario para evitar dos entregas de la misma unidad.

**Regla de dependencia:** presentación llama a aplicación; aplicación usa el dominio y sus interfaces; infraestructura implementa esas interfaces. El dominio no importa controladores, SQL ni herramientas web. Las flechas discontinuas con triángulo en la figura significan *implementa interfaz*: la dependencia del código apunta al contrato del dominio.

## 6.2. Ejemplo para explicar el diagrama en el examen

Cuando un administrador confirma una entrega, `PrestamoController` recibe la solicitud y llama a `GestionarPrestamo`. El caso de uso recupera la unidad, el solicitante, la reserva si existe y la política aprobada. `ValidadorEntrega` comprueba cuenta y perfil habilitados, bloqueo, cupo, intervalo, estado de la unidad y garantía exigible. Si la validación falla, no se registra el préstamo. Si pasa, una sola transacción crea `Prestamo`, marca `UnidadFisica` como prestada, atiende la reserva de origen y guarda el evento de historial. Los adaptadores persisten estos cambios; un fallo revierte la operación completa. Este recorrido concreta RF-013 a RF-015 y RNF-002 sin confundir una consulta previa de disponibilidad con la verificación final.

### 6.3. Vista complementaria de componentes

La figura 6.2 es la vista de componentes existente en el proyecto. Ayuda a ubicar posibles controladores, servicios, puertos y adaptadores a mayor escala; la figura 6.1 es la referencia para la **extensión de clases y paquetes** pedida en el examen. En la vista general aparecen API, autenticación externa, mensajería, correo y almacenamiento de archivos como opciones de evolución, no como funcionalidades exigidas ni implementadas en el alcance actual. En particular, vencer una reserva no libera una unidad que aún está prestada, y el retraso se calcula según la política aprobada, no necesariamente en días hábiles.

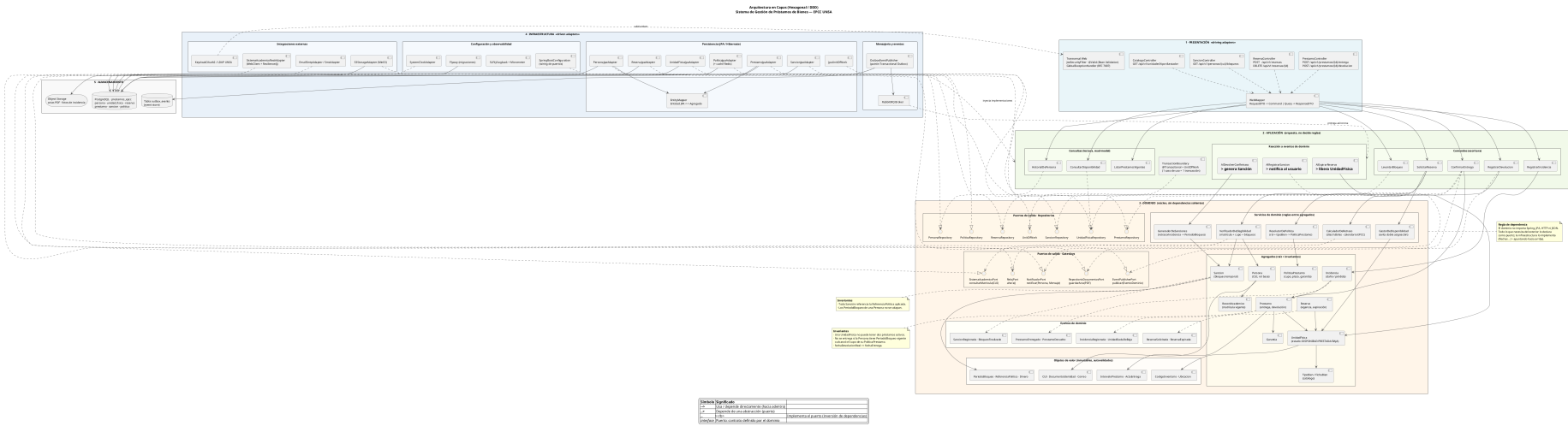


Figura 6.2: Vista complementaria de componentes y adaptadores propuestos. Fuente: `assets/arquitectura-en-capas-epcc.png`.

# Capítulo 7

## Conclusiones

El análisis delimita un sistema de préstamos de bienes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Computación, no un sistema general de equipos universitarios ni de laboratorios. Su inventario prestable comprende libros, mesa de ping-pong, visor 3D, parlantes y carritos para robótica habilitados por la Escuela. Las computadoras y cualquier recurso adscrito a laboratorios quedan expresamente excluidos.

Los requisitos cubren los puntos de los apuntes de clase: usuarios y perfiles, tiempos y políticas, reservas, registros, inventario, estados del préstamo, historial, garantías y sanciones. Se diferencia el estado físico de una unidad de la disponibilidad de un intervalo y del estado de un préstamo; de este modo, una reserva futura no equivale a una entrega ni un vencimiento libera el bien.

El diagrama UML distingue tipos de bienes, fichas de catálogo y unidades físicas, y organiza el negocio en contextos delimitados. Las reglas propuestas previenen dobles entregas, reutilización de reservas, pérdida de trazabilidad y cambios retroactivos de condiciones. La extensión UML en paquetes y clases ubica estos conceptos en el dominio y muestra cómo los casos de uso, los controladores y los adaptadores colaboran sin mezclar responsabilidades.

Antes del diseño e implementación definitiva se deben validar con la Escuela los plazos, cupos, modalidades de uso, garantías, sanciones y requisitos de despliegue.